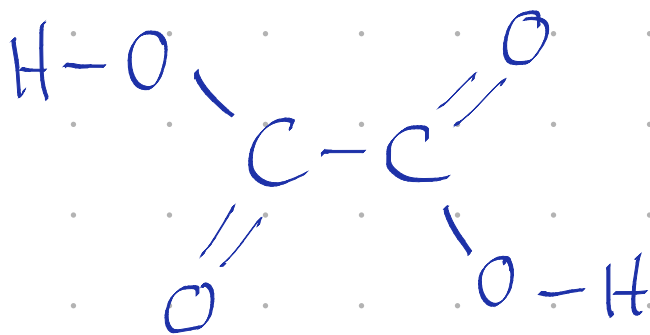


3 pts



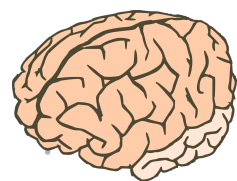
VARRON



^ Q1.

Q2.

Raisonnement complet pour justifier des volumes de verrerie pour une dilution.



$$\text{On veut: } \left\{ \begin{array}{l} \text{diluer } 10\times \Rightarrow \frac{C_s}{C_{s_1}} = 10 \\ V_{\text{gille}} = V_{s_1} = 100,0 \text{ mL} \end{array} \right.$$

Par conservation de la qte de matière lors d'une dilution:

$$\text{gille} \hookrightarrow n_{s_1} = n_s \quad \text{m\^eme}$$

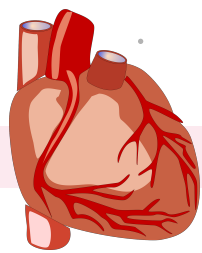
$$\Rightarrow C_{s_1} \times V_{s_1} = C_s \times V_s$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_s &= \frac{C_{s_1}}{C_s} \times V_{s_1} \\ &= \frac{1}{10} \times 100,0 \\ &= 10,0 \text{ mL} \end{aligned}$$

Il nous faut $\left\{ \begin{array}{l} \text{une } \underline{\text{fi\`ole jaug\`ee}} \text{ de } 100,0 \text{ mL} \\ \text{une } \underline{\text{pipette jaug\`ee}} \text{ de } 10,0 \text{ mL} \end{array} \right.$

^

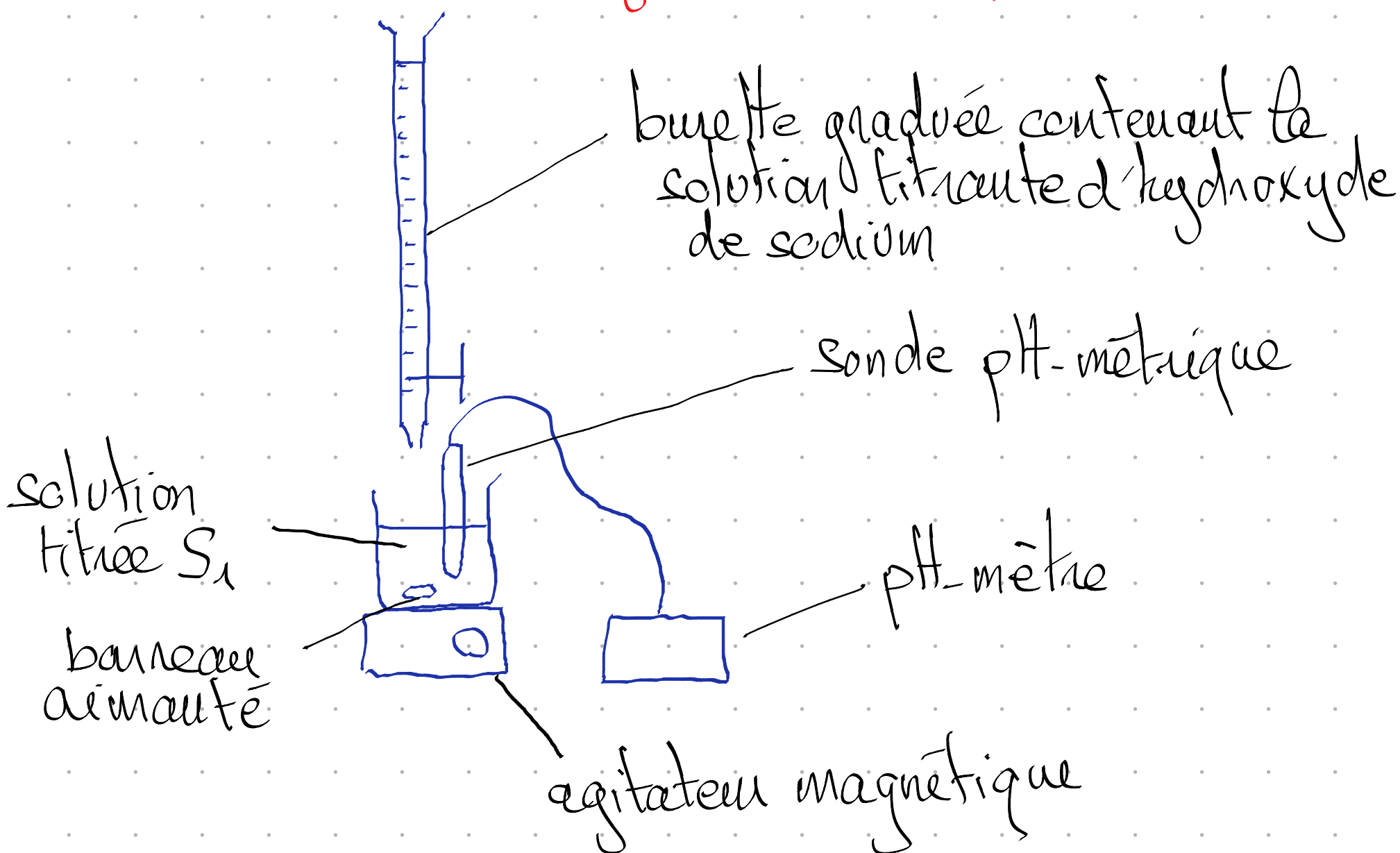
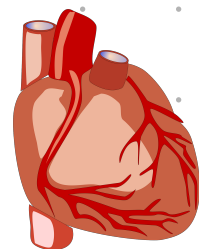
Protocole dilution



- On place un certain volume ($> 10 \text{ mL}$) de la solution S dans un bécher adapté.
- On prélève $10,0 \text{ mL}$ de S à la pipette jaugée (munie d'une pncipette) préalablement rincée avec la solution S .
- On vide la pipette jaugée dans la fiole jaugée de 100 mL .
- On ajoute de l'eau distillée jusqu'à moitié du bulbe.
- On bouche et on agite latéralement.
- On complète d'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.



Q3. Montage titrage pH-métrique



Q4.

À bien comprendre (utilisation d'un diagramme de prédominance)

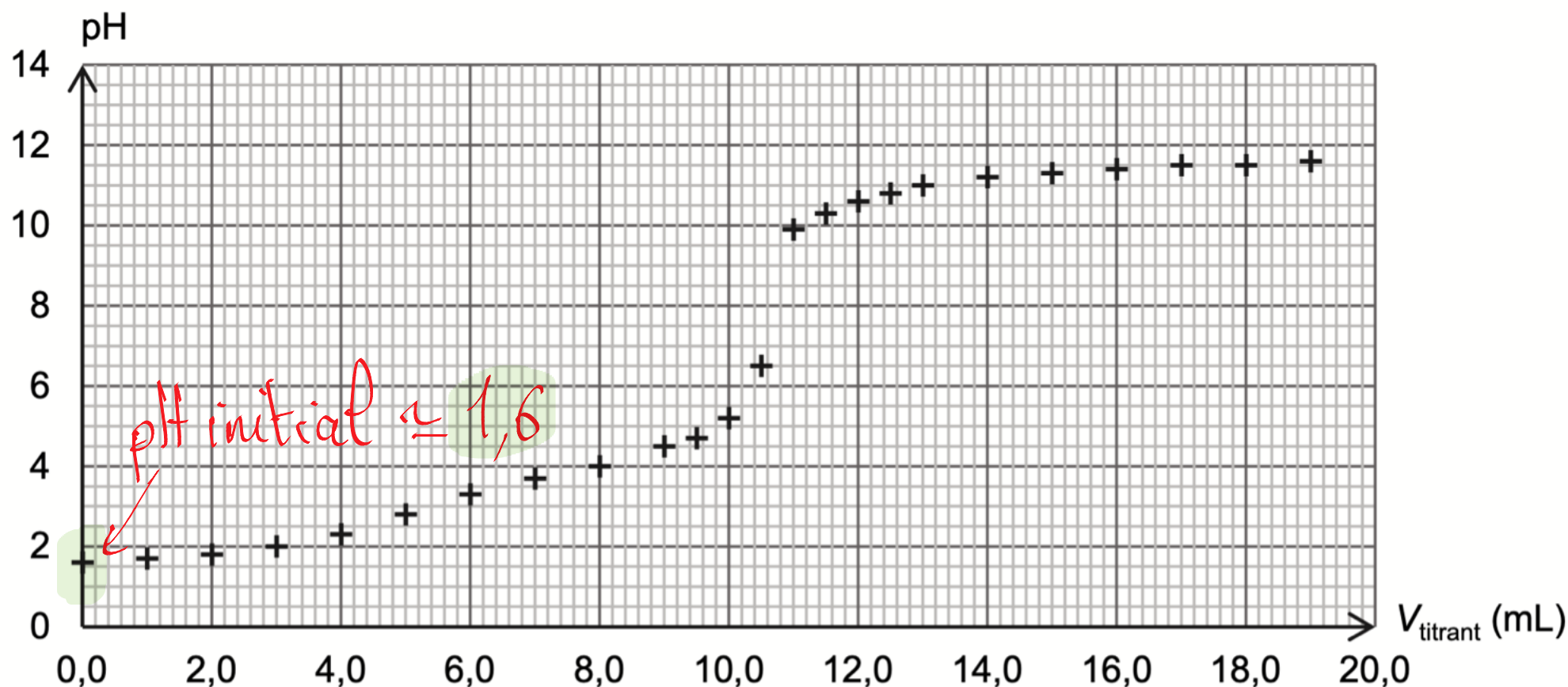
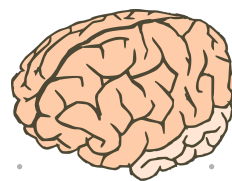
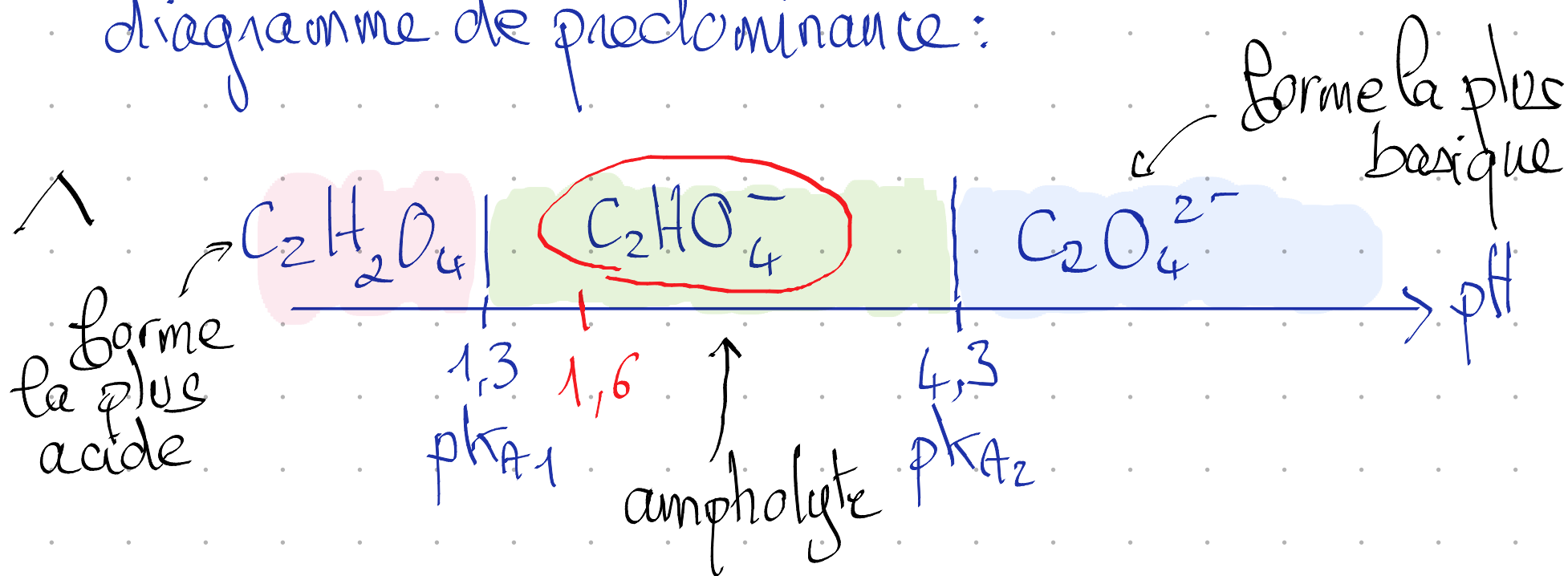
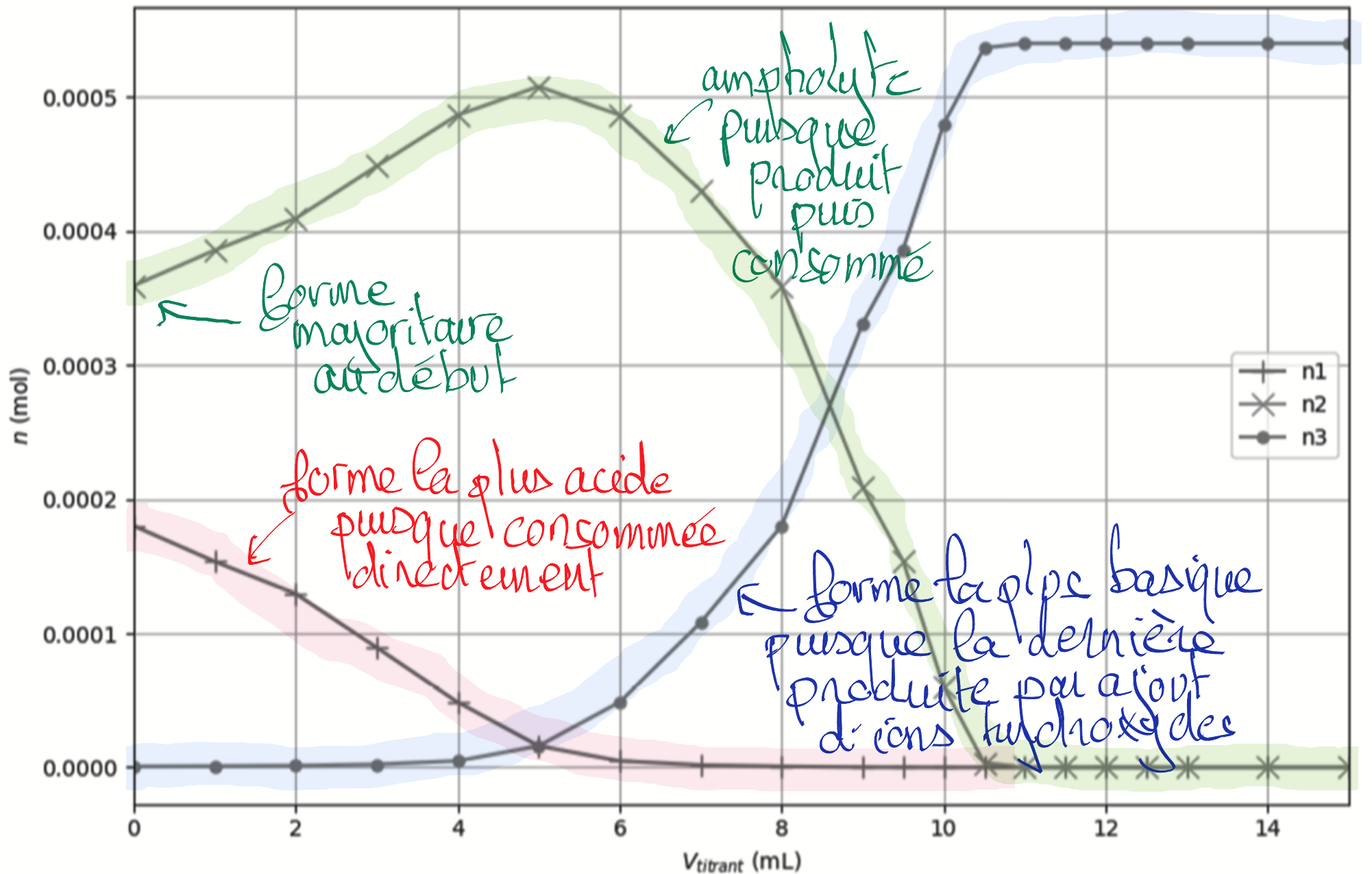


diagramme de prédominance :



À pH de 1,6 (pH de la solution lu sur la figure 1 pour $V_{\text{titrant}} = 0 \text{ mL}$), on est dans le domaine de prédominance de l'espèce amphotère C_2HO_4^- . C'est donc la forme la + présente dans la solution avant ajout de soude.

Q5.



^ $n_1 \Leftrightarrow C_2H_2O_4$ puisque disparaît rapidement quand V_{titrant} et donc le pH $\nearrow$

^ $n_2 \Leftrightarrow C_2HO_4^-$ majoritaire jusqu'à $V_{\text{titrant}} \approx 8,5 \text{ mL}$ correspondant à $\text{pH} = \text{p}K_{A2}$ sur la figure 1

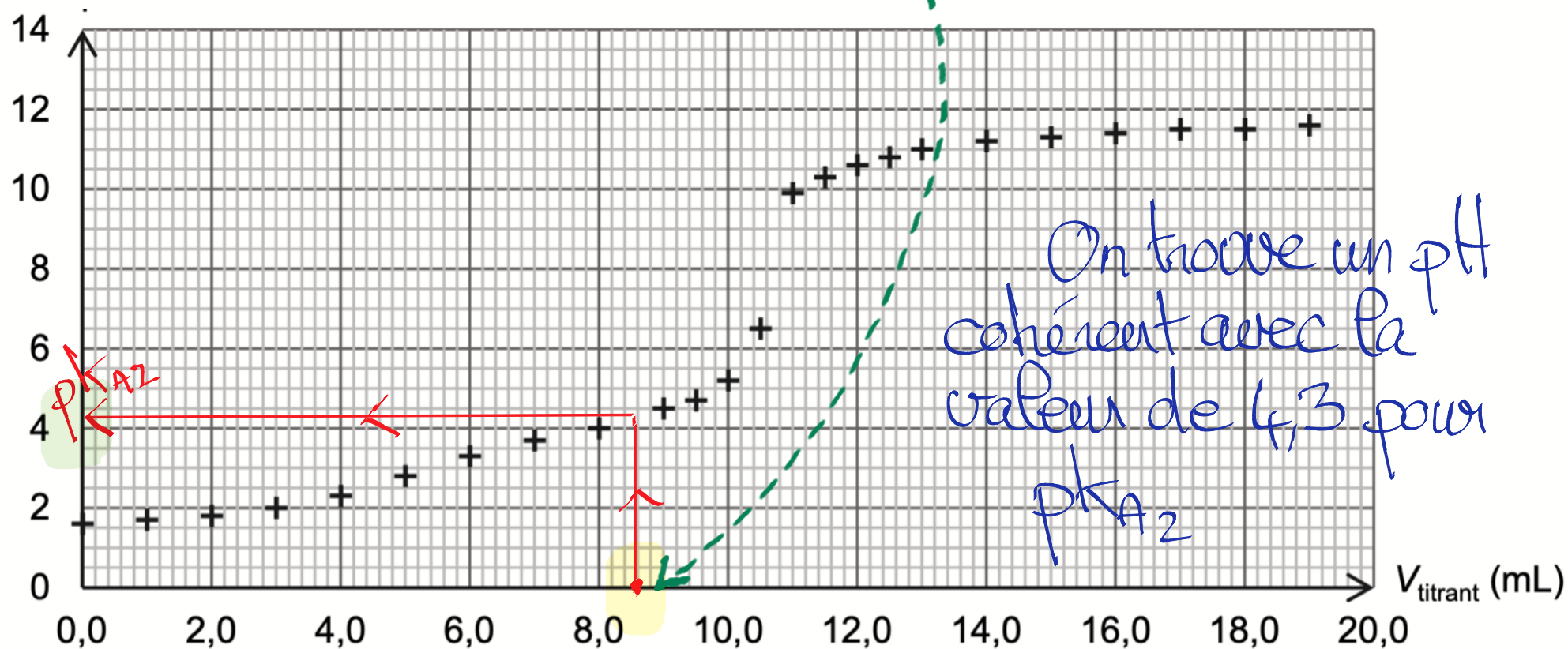
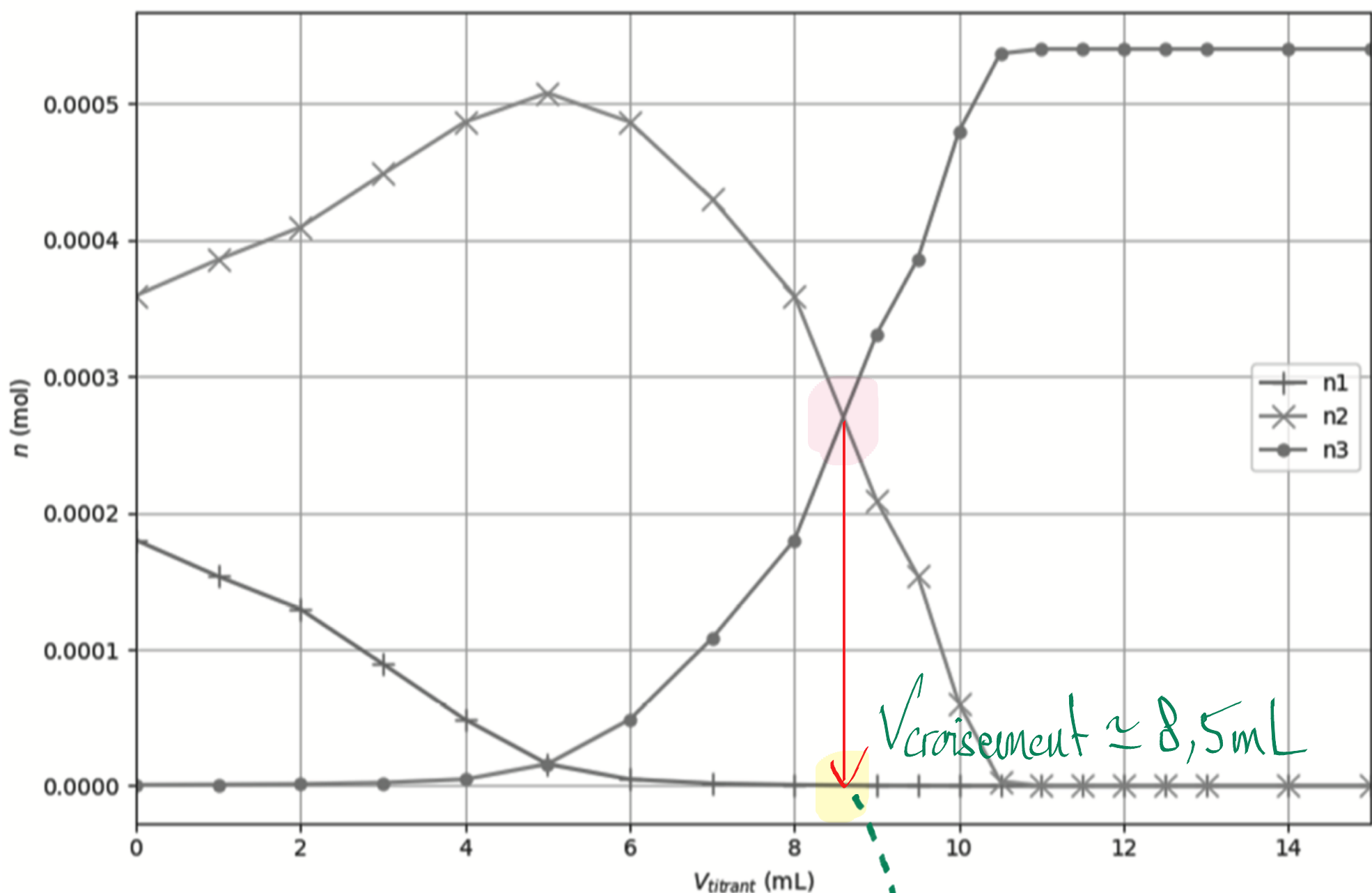
^ $n_3 \Leftrightarrow C_2O_4^{2-}$ majoritaire quand $\text{pH} > \text{p}K_{A2}$, cohérent avec la forme la plus basique.

QG. À $pH = pK_{A2}$, $[C_2H_0_4^-] = [C_2O_4^{2-}]$

$$\Rightarrow n_{C_2H_0_4^-} = n_{C_2O_4^{2-}}$$

Sur la figure 2, on détermine alors le volume correspondant au croisement des courbes 2 et 3.

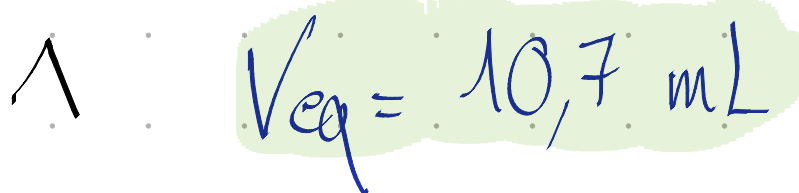
Puis sur la figure 1, on détermine le pH correspondant à ce volume.



Q7.
Titration classique $\Rightarrow$ à savoir faire les yeux fermés



On détermine V_{eq} sur la figure 1 grâce à la méthode des tangentes.



$$\Rightarrow C_{S_1} = \frac{C \times V_{eq}}{2 \times V}$$

$$= \frac{1,0 \times 10^{-1} \times 10,7}{2 \times 20,0}$$

$$\wedge = 2,7 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$$

$\wedge$ La concentration initiale est 10 x plus grande puisqu'on a diluée 10 x.

$$\Rightarrow C_S = C_{S_1} \times 10 = 2,7 \times 10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$$

$$\text{Enfin, } C_m = C_S \times 11$$

$$= 2,7 \times 10^{-1} \times 126$$

$$\wedge = 34 \text{ g. L}^{-1}$$

$\wedge$ On est proche des 35 g. L⁻¹ correspondant à une bonne efficacité contre le varroa sans trop nuire aux abeilles.